

Umfrage zur Bachelorarbeit

Talking Medicine: Leveraging LLMs to Explain Complex Healthcare Concepts to Non-Experts



Timo Stricker

11.05.2026

Einführung

Vielen Dank für Ihre Teilnahme an der Studie zu meiner Bachelorarbeit. Ich versuche, medizinische Informationen für verschiedene Patientenprofile verständlicher zu machen. Dafür nutze ich Künstliche Intelligenz (KI). Das Ziel ist, dass Patienten selbstständig informierte Entscheidungen über ihre Gesundheit treffen können. Das Vorgehen können Sie sich folgendermassen vorstellen:

- Ein medizinischer Text wird eingelesen und das Profil des Patienten wird festgehalten.
- Ein KI-Sprachmodell vereinfacht den Text. Dafür werden dem KI-Modell Anweisungen mitgegeben, entsprechend dem Patientenprofil. Dabei wird auf spezielle Bedürfnisse dieser Gruppe eingegangen.
Momentan habe ich folgende Patientenprofile abgebildet:
 - Leien
 - Ältere Menschen
 - Fremdsprachige
 - Menschen mit kognitiven Einschränkungen
 - Menschen mit tiefem Bildungsniveau
- Der entstehende Text sollte alle relevanten medizinischen Informationen beibehalten. Dennoch kann sich der neue Text in Sachen Format, Sprache und Komplexität massiv vom Originaltext unterscheiden. Das hängt zu grossen Teilen auch vom Ausgangstext ab.

Dieser Teil der Studie richtet sich an medizinisches Personal. Durch Ihre Teilnahme an dieser Umfrage möchte ich folgende Frage angehen:

- Gehen durch die Vereinfachung der KI wichtige medizinische Informationen verloren?
- Löst die Vereinfachung gängige Problemmuster, die Sie bei Ihren Patienten/Gästen beobachten?
- Welche Aspekte der Vereinfachung helfen Ihnen dabei am meisten?

Die Umfrage ist anonym und wird nur im Rahmen meiner Bachelorarbeit ausgewertet.

Ablauf

Auf den folgenden Seiten werden sie Texte zu zwei gängigen Krankheitsbildern finden: Venenthrombosen und Diabetes (Typ 2). Diese wurden bereits in der Studie verwendet, die den Gästen des Tertianum vorgelegt wurden. Zu jedem Thema gibt es zwei Texte – jeweils ein Originaltext, sowie ein vereinfachter Text. Als Zielgruppe für die Vereinfachung wurde das Patientenprofil für ältere Menschen verwendet.

Ihre Aufgabe besteht darin, diese Texte zu lesen. Dabei sollten Sie auf die medizinische Genauigkeit achten. Achten Sie besonders darauf, ob alle medizinisch relevanten Informationen aus Text 1 in Text 2 übernommen werden, und ob zusätzliche Informationen generiert werden. Zudem sollten Sie die Bedürfnisse älterer Menschen im Hinterkopf behalten, wenn diese den gleichen Text lesen würden.

Im Anschluss dürfen Sie einige Fragen zu jedem Text beantworten. Dabei sollten sie eine kritische Haltung einnehmen. Sie dürfen auch gerne Kommentare/Hinweise direkt im Text oder an den bereitgestellten Abschnitten am Ende der Frageseiten anbringen.

Thema Thrombose: Text 1

Quelle: Universitätsspital Zürich, <https://www.usz.ch/krankheit/tiefe-venenthrombose/>

Symptome: Venenthrombose erkennen und richtig handeln

Eine tiefe Venenthrombose verursacht in vielen Fällen keinerlei Symptome und bleibt unbemerkt. Der Organismus löst das Blutgerinnsel selbst wieder auf. Andere Menschen entwickeln dagegen Symptome, bei denen wir sofort handeln müssen. Wenn sich ein Teil des Blutgerinnsels in der Beinvene löst, wird es mit dem Blutstrom weggeschwemmt und kann an einer anderen Stelle ein Gefäss verschliessen. Häufig landet das Gerinnsel in der Lunge. Dann spricht man von einer (Lungen-)Embolie. Eine Lungenembolie kann eine lebensgefährliche Folge darstellen und im schlimmsten Fall tödlich enden.

Eine Venenthrombose erkennen Sie an folgenden Symptomen:

- Schmerzen im Bein (besonders in der Wade, aber auch im Fuss) oder Becken/Rücken – vor allem bei körperlicher Belastung und beim Auftreten. Beim Hochlagern der Beine bessern sich die Schmerzen oft.
- Druckempfindlichkeit in der betroffenen Region
- Schwere – und Spannungsgefühl
- Gerötete oder bläulich verfärbte Haut
- Schwellung
- Überwärmung der betroffenen Körperpartie
- „Warnvenen“: Oberflächlich verlaufende Venen treten hervor, weil sich das Blut aufgrund der Gefässblockade andere Wege sucht.

Fragen zu Thrombose: Text 1

Der Text versucht, die kognitive Belastung älterer Menschen zu minimieren. Für die Zielgruppe ist der Text:

Sehr erschöpfend	Leicht erschöpfend	Normal zu lesen	Leicht zu lesen	Sehr leicht zu lesen
☐	☐	☒	☐	☐

Der Text vermeidet unverständliche Fachwörter, oder erklärt diese entsprechend.
Ein älterer Mensch versteht im Schnitt:

Sehr viele Wörter nicht	Viele Wörter nicht	Einige Wörter nicht, aber genug	Fast alle Wörter	Alle Wörter
☐	☒	☐	☐	☐

Die Menge an Fachwörtern könnte Patienten daran Hindern, den Text als ganzes nicht zu verstehen:

- ☒ Ja
☐ Nein

Der Text gibt mir das Selbstvertrauen, eine Venenthrombose selbstständig zu erkennen.
Ich kenne die Risiken einer Venenthrombose. Ich fühle mich dafür:

Überhaupt nicht sicher	Nicht wirklich sicher	Ein wenig sicher	Ziemlich sicher	Sehr sicher
☐	☐	☐	☒	☐

Diese Aspekte helfen der Zielgruppe bei diesem Text besonders, um ihn besser zu verstehen:

☒ Kurze Satzlänge & Kurze Wörter	☐ Nur eine Information pro Satz	☐ Verständliche oder erklärte Fachwörter
☐ Strukturierte Text (Klare Absätze, Stichpunkte etc.)	☐ Die Handlungsmöglichkeiten werden klar gezeigt	☐ Der Text ist exakt formuliert (vermeidet Spekulationen)

Weitere:

.....

.....

Thema Thrombose: Text 2 (vereinfacht)

Symptome: Venenthrombose erkennen und handeln

Eine Venenthrombose ist ein Blutgerinnsel, das eine Vene verstopft. Sie tritt oft in den Beinen auf. Manchmal bemerkt man sie nicht, weil es keine Beschwerden gibt. Der Körper kann das Gerinnsel von selbst auflösen.

Manchmal treten jedoch Beschwerden auf. Dann muss man schnell handeln. Ein Teil des Gerinnsels kann sich lösen und mit dem Blutstrom wandern. Es kann ein anderes Gefäß verstopfen. Häufig gelangt das Gerinnsel in die Lunge. Das nennt man Lungenembolie. Eine Lungenembolie kann lebensgefährlich sein.

Mögliche Anzeichen einer Venenthrombose:

- Schmerzen im Bein, besonders in der Wade, im Fuß oder im Becken. Die Schmerzen können stärker werden, wenn Sie sich bewegen oder auftreten. Beim Hochlagern der Beine lassen die Schmerzen oft nach.
- Druckschmerz in der betroffenen Stelle.
- Gefühl von Schwere oder Spannung im Bein.
- Hautrötung oder bläuliche Verfärbung der Haut.
- Schwellung des Beins oder der betroffenen Region.
- Die Haut an der betroffenen Stelle fühlt sich wärmer an als sonst.
- Sichtbare oberflächliche Venen, die hervortreten. Das passiert, wenn das Blut wegen der Verstopfung andere Wege sucht.

Falls Sie diese Anzeichen bemerken, suchen Sie sofort einen Arzt auf. Eine schnelle Behandlung ist wichtig, um Komplikationen wie eine Lungenembolie zu vermeiden.

Fragen zu Thrombose: Text 2

Der Text versucht, die kognitive Belastung älterer Menschen zu minimieren. Für die Zielgruppe ist der Text:

Sehr erschöpfend	Leicht erschöpfend	Normal zu lesen	Leicht zu lesen	Sehr leicht zu lesen
☐	☐	☒	☐	☐

Der Text vermeidet unverständliche Fachwörter, oder erklärt diese entsprechend.
Ein älterer Mensch versteht im Schnitt:

Sehr viele Wörter nicht	Viele Wörter nicht	Einige Wörter nicht, aber genug	Fast alle Wörter	Alle Wörter
☐	☒	☐	☐	☐

Die Menge an Fachwörtern könnte Patienten daran Hindern, den Text als ganzes nicht zu verstehen:

- ☒ Ja
☐ Nein

Der Text gibt mir das Selbstvertrauen, eine Venenthrombose selbstständig zu erkennen.
Ich kenne die Risiken einer Venenthrombose. Ich fühle mich dafür:

Überhaupt nicht sicher	Nicht wirklich sicher	Ein wenig sicher	Ziemlich sicher	Sehr sicher
☐	☐	☐	☒	☐

Diese Aspekte helfen der Zielgruppe bei diesem Text besonders, um ihn besser zu verstehen:

☒ Kurze Satzlänge & Kurze Wörter	☐ Nur eine Information pro Satz	☐ Verständliche oder erklärte Fachwörter
☐ Strukturierte Text (Klare Absätze, Stichpunkte etc.)	☐ Die Handlungsmöglichkeiten werden klar gezeigt	☐ Der Text ist exakt formuliert (vermeidet Spekulationen)

Weitere:.....
.....
.....

Vergleich Text 1 & Text 2

Text 2 stellt eine versuchte Vereinfachung von Text 1 dar. Wurden alle **relevanten** medizinischen Informationen beibehalten?

Text 2 beinhaltet gravierende Lücken	Text 2 beinhaltet grosse Lücken	Text 2 beinhaltet vertretbare Lücken	Text 2 beinhaltet nur irrelevante Lücken	Text 2 beinhaltet keine Lücken
☐	☐	☐	☐	☒

Ich habe folgende relevanten Lücken gefunden:

.....

.....

.....

Text 2 stellt eine versuchte Vereinfachung von Text 1 dar. Wurden (im Vergleich zu Text 1) zusätzliche Informationen eingefügt?

Text 2 beinhaltet grösstenteils neue Informationen	Text 2 beinhaltet viele neue Informationen	Text 2 beinhaltet einige neue Informationen	Text 2 beinhaltet wenige neue Informationen	Text 2 beinhaltet keine neuen Informationen
☐	☐	☐	☐	☒

Ich habe folgende relevanten Lücken gefunden:

.....

.....

.....

Alle zusätzlichen Informationen sind gerechtfertigt, es handelt sich nicht um Falschinformationen:

- ☒ Text 1
- ☒ Text 2

Ich würde für meine Patienten folgenden Text im Alltag bevorzugen:

- ☐ Text 1
- ☒ Text 2

Weitere Kommentare / Anmerkungen:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Thema Diabetes: Text 1

Quelle: [diabinfo.de \(https://www.diabinfo.de/fachkreise/apothekerinnen-und-apotheker-sowie-ptas/grundlagen/krankheitsbild-diabetes-mellitus.html\)](https://www.diabinfo.de/fachkreise/apothekerinnen-und-apotheker-sowie-ptas/grundlagen/krankheitsbild-diabetes-mellitus.html)

Über die Nahrung nehmen wir neben anderen Nährstoffen Kohlenhydrate auf, die nach Aufspaltung im Magen-Darm-Trakt als Glukose in das Blut gelangen. Als Folge steigt der Blutglukosespiegel. Die Bauchspeicheldrüse (Pankreas) schüttet eine bedarfsgerechte Menge des Hormons Insulin aus, wodurch die Glukose aus dem Blut in die Körperzellen gelangt.

Bei Menschen mit Diabetes ist die Wirkung von Insulin vermindert oder die Bauchspeicheldrüse produziert zu wenig beziehungsweise kein Insulin mehr, sodass die Blutglukose ansteigt. Auf Basis dieser Störung wird grundsätzlich zwischen Typ-1- und Typ-2-Diabetes unterschieden. Es gibt aber auch seltener auftretende Diabetesformen, die auf anderen Ursachen, beispielsweise genetischen Defekten, Infektionen, Stoffwechselstörungen oder chronischen Bauchspeicheldrüsen-Erkrankungen beruhen.

Diabetes Typ 2

Bei Typ-2-Diabetes sprechen die Körperzellen immer schlechter auf das Insulin an. Durch diese sogenannte Insulinresistenz erhöht die Bauchspeicheldrüse zunächst die Insulinproduktion, um das Defizit auszugleichen. Aus diesem Grund ist der Blutglukosewert im nüchternen Zustand bei Personen, die einen Typ-2-Diabetes entwickeln, oft noch im Normbereich. Nach einer gewissen Zeit erschöpft die Bauchspeicheldrüse und kann die Insulinresistenz nicht mehr ausgleichen, weshalb die Blutglukosewerte ansteigen.

Zentrale Risikofaktoren von Typ-2-Diabetes sind Bewegungsmangel, eine energiedichte und ballaststoffarme Ernährung, Adipositas, Rauchen, Gestationsdiabetes, übermäßiger Alkoholkonsum sowie chronischer Stress. Auch genetische Faktoren spielen bei der Entstehung eine Rolle, weshalb Personen mit familiärer Vorbelastung vor allem bei einem gesundheitsschädigenden Verhalten ein erhöhtes Risiko haben, an Typ-2-Diabetes zu erkranken.

Von Prädiabetes spricht man, wenn bereits erhöhte Blutglukosewerte im nüchternen Zustand oder nach dem Essen vorliegen beziehungsweise der Blutglukose-Langzeitwert (HbA1c) erhöht ist.

Menschen mit Prädiabetes, aber auch Personen mit bereits manifestiertem Typ-2-Diabetes, können die erhöhten Blutglukosewerte durch Gewichtsreduktion, mehr Bewegung und eine kalorienreduzierte, gesunde, ausgewogene Ernährung bis in den Normbereich senken. Durch die Umstellung des Lebensstils ist es manchen Betroffenen möglich, eine Behandlung mit Medikamenten oder Insulin zu verzögern oder gar zu vermeiden. Im fortgeschrittenen Stadium von Typ-2-Diabetes ist meist die Einnahme von blutglukosesenkenden Medikamenten in Tablettenform oder zum Spritzen (GLP1-Medikamente/Insulin) notwendig.

Fragen zu Diabetes: Text 1

Der Text versucht, die kognitive Belastung älterer Menschen zu minimieren. Für die Zielgruppe ist der Text:

Sehr erschöpfend	Leicht erschöpfend	Normal zu lesen	Leicht zu lesen	Sehr leicht zu lesen
☐	☐	☐	☒	☐

Der Text vermeidet unverständliche Fachwörter, oder erklärt diese entsprechend.
Ein älterer Mensch versteht im Schnitt:

Sehr viele Wörter nicht	Viele Wörter nicht	Einige Wörter nicht, aber genug	Fast alle Wörter	Alle Wörter
☐	☒	☐	☐	☐

Die Menge an Fachwörtern könnte Patienten daran Hindern, den Text als ganzes nicht zu verstehen:

- ☒ Ja
☐ Nein

Der Text gibt mir das Selbstvertrauen, eine Venenthrombose selbstständig zu erkennen.
Ich kenne die Risiken einer Venenthrombose. Ich fühle mich dafür:

Überhaupt nicht sicher	Nicht wirklich sicher	Ein wenig sicher	Ziemlich sicher	Sehr sicher
☐	☐	☐	☒	☐

Diese Aspekte helfen der Zielgruppe bei diesem Text besonders, um ihn besser zu verstehen:

☒ Kurze Satzlänge & kurze Wörter	☐ Nur eine Information pro Satz	☐ Verständliche oder erklärte Fachwörter
☒ Strukturierter Text (Klare Absätze, Stichpunkte etc.)	☐ Die Handlungsmöglichkeiten werden klar gezeigt	☐ Der Text ist exakt formuliert (vermeidet Spekulationen)

Weitere:

.....

Thema Diabetes: Text 2 (Vereinfachung)

Wenn wir essen, nimmt unser Körper verschiedene Nährstoffe auf. Dazu gehören auch Kohlenhydrate. Diese werden im Magen und Darm in Zucker (Glukose) umgewandelt. Der Zucker gelangt dann ins Blut. Dadurch steigt der Blutzuckerwert. Die Bauchspeicheldrüse stellt ein Hormon namens Insulin her. Insulin sorgt dafür, dass der Zucker aus dem Blut in die Körperzellen gelangt.

Bei Diabetes funktioniert dieser Vorgang nicht richtig. Entweder wirkt das Insulin nicht gut genug, oder die Bauchspeicheldrüse produziert zu wenig oder gar kein Insulin mehr. Dadurch bleibt zu viel Zucker im Blut. Es gibt verschiedene Arten von Diabetes. Die häufigsten sind Typ-1- und Typ-2-Diabetes. Es gibt auch seltenere Formen, die durch andere Ursachen entstehen. Beispiele sind genetische Defekte, Infektionen oder Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse.

Typ-2-Diabetes

Bei Typ-2-Diabetes reagieren die Körperzellen schlechter auf Insulin. Das nennt man Insulinresistenz. Am Anfang versucht die Bauchspeicheldrüse, mehr Insulin zu produzieren. Deshalb sind die Blutzuckerwerte oft noch normal, besonders morgens vor dem Essen. Mit der Zeit wird die Bauchspeicheldrüse jedoch müde und schafft es nicht mehr, genug Insulin zu produzieren. Dann steigt der Blutzucker an.

Risikofaktoren für Typ-2-Diabetes:

- Zu wenig Bewegung
- Ungesunde Ernährung mit viel Zucker und Fett, aber wenig Ballaststoffen
- Übergewicht
- Rauchen
- Zu viel Alkohol
- Stress über längere Zeit
- Schwangerschaftsdiabetes (Diabetes während der Schwangerschaft)
- Diabetes in der Familie (genetische Veranlagung)

Wenn der Blutzuckerwert schon leicht erhöht ist, spricht man von Prädiabetes. Das bedeutet, dass sich ein Typ-2-Diabetes entwickeln kann.

Vorbeugung und Behandlung

Menschen mit Prädiabetes oder Typ-2-Diabetes können oft selbst etwas tun. Folgende Maßnahmen können helfen:

- Abnehmen, wenn Übergewicht vorliegt
- Sich mehr bewegen, z. B. spazieren gehen oder Sport treiben
- Gesund essen: weniger Zucker, weniger Fett, mehr Gemüse und Ballaststoffe

Eine Änderung des Lebensstils kann den Blutzuckerwert senken. Bei manchen Betroffenen kann so eine Behandlung mit Medikamenten oder Insulin vermieden oder hinausgezögert werden.

Wenn der Typ-2-Diabetes weiter fortschreitet, reichen diese Maßnahmen oft nicht mehr aus. Dann werden Medikamente benötigt. Diese gibt es als Tabletten oder zum Spritzen. Beispiele sind GLP1-Medikamente oder Insulin.

Fragen zu Diabetes: Text 2

Der Text versucht, die kognitive Belastung älterer Menschen zu minimieren. Für die Zielgruppe ist der Text:

Sehr erschöpfend	Leicht erschöpfend	Normal zu lesen	Leicht zu lesen	Sehr leicht zu lesen
☐	☐	☐	☒	☐

Der Text vermeidet unverständliche Fachwörter, oder erklärt diese entsprechend.
Ein älterer Mensch versteht im Schnitt:

Sehr viele Wörter nicht	Viele Wörter nicht	Einige Wörter nicht, aber genug	Fast alle Wörter	Alle Wörter
☐	☒	☐	☒	☐

Die Menge an Fachwörtern könnte Patienten daran Hindern, den Text als ganzes nicht zu verstehen:

- ☒ Ja
☐ Nein

Der Text gibt mir das Selbstvertrauen, eine Venenthrombose selbstständig zu erkennen.
Ich kenne die Risiken einer Venenthrombose. Ich fühle mich dafür:

Überhaupt nicht sicher	Nicht wirklich sicher	Ein wenig sicher	Ziemlich sicher	Sehr sicher
☐	☐	☐	☒	☐

Diese Aspekte helfen der Zielgruppe bei diesem Text besonders, um ihn besser zu verstehen:

☒ Kurze Satzlänge & Kurze Wörter	☐ Nur eine Information pro Satz	☐ Verständliche oder erklärte Fachwörter
☒ Strukturierte Text (Klare Absätze, Stichpunkte etc.)	☐ Die Handlungsmöglichkeiten werden klar gezeigt	☐ Der Text ist exakt formuliert (vermeidet Spekulationen)

Weitere:

.....

.....

Vergleich Text 1 & Text 2

Text 2 stellt eine versuchte Vereinfachung von Text 1 dar. Wurden alle **relevanten** medizinischen Informationen beibehalten?

Text 2 beinhaltet gravierende Lücken	Text 2 beinhaltet grosse Lücken	Text 2 beinhaltet vertretbare Lücken	Text 2 beinhaltet nur irrelevante Lücken	Text 2 beinhaltet keine Lücken
☐	☐	☐	☐	☒

Ich habe folgende relevanten Lücken gefunden:

.....

.....

.....

Text 2 stellt eine versuchte Vereinfachung von Text 1 dar. Wurden (im Vergleich zu Text 1) zusätzliche Informationen eingefügt?

Text 2 beinhaltet grösstenteils neue Informationen	Text 2 beinhaltet viele neue Informationen	Text 2 beinhaltet einige neue Informationen	Text 2 beinhaltet wenige neue Informationen	Text 2 beinhaltet keine neuen Informationen
☐	☐	☐	☐	☒

Ich habe folgende relevanten Lücken gefunden:

.....

.....

.....

Alle zusätzlichen Informationen sind gerechtfertigt, es handelt sich nicht um Falschinformationen:

- ☒ Text 1
- ☒ Text 2

Ich würde für meine Patienten folgenden Text im Alltag bevorzugen:

- ☐ Text 1
- ☒ Text 2

Weitere Kommentare / Anmerkungen:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Angaben zum Patientenprofil *Mitarbeiterin*

Höchster Bildungsabschluss:

- ☒ Obligatorische Schule
- ☒ Berufslehre als: *Detailhandel*
- ☐ Maturität
- ☐ Höherer Abschluss:
- ☐ Andere:

Meine Arbeit beinhaltet regelmässig aktiven Umgang mit älteren Menschen:

- ☒ Ja
- ☐ Nein

Ich kläre regelmässig ältere Menschen über medizinische Sachverhalte auf (z.B. erkläre Krankheitsbilder / Therapien oder ärztliche Rezepte):

- ☐ Ja
- ☒ Nein

Anmerkungen:

.....

.....

.....

.....

.....